

MAIR110100201602

海口“6·13”“粤安顺668”轮人员伤亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016年6月13日约1100时，中国籍自卸砂船“粤安顺668”轮在琼州海峡水域（20°10'27.48"N, 110°10'56.10"E位置处）抛锚检修，以排除螺旋桨及舵叶故障。约1220时，在拆卸、吊装螺旋桨作业过程中，由于作业指挥、操作不当等原因，导致一名船员受伤，心跳呼吸骤停死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

海口海事局于2016年6月14日成立事故调查组，对本次事故进行调查。调查人员通过询问当事船员、对事故船舶进行现场勘查、查询有关记录等途径，共获得：

询问笔录6份，当事船舶、船员有关资料21份，其他书面材料6份。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶概况

1、“粤安顺668”轮船舶基础数据

船名：粤安顺668	国籍：中国
船籍港：清远	船舶种类：散货船（运砂船）
航区：内河A级	船体材料：钢质

总吨：2461	净吨：1378
总载重吨：4166	总长：86.36米
型宽：17.50米	型深：5.00米
空载吃水：1.349米	满载吃水：4.300米
空载排水量：1469.522吨	满载排水量：5354.522吨
主机类型：内燃机	主机功率：2328KW
建成日期：2011年7月29日	
制造厂：广东清远清新县太和镇顺风造船厂	
船舶所有人：XXX公司、肖某某	
船舶经营人：XXX公司	

2、船舶检验发证情况

该轮于2011年12月20日取得广东省船舶检验局清远分局签发的《内河船舶检验证书簿》（船检登记号：2011F5100391）。中华人民共和国清远海事局于2016年5月10日在珠海港对该轮进行了年度检验，认为该轮处于适航状态。相关船检证书情况如下：

证书名称	有效期	发证单位
内河船舶适航证书	2017年7月28日	中华人民共和国广东海事局
载重线证书	2017年7月28日	中华人民共和国广东海事局
内河船舶防止油污证书	2017年7月28日	中华人民共和国广东海事局
内河船舶防止生活污水污染证书	2017年7月28日	中华人民共和国广东海事局
内河船舶防止垃圾污染证书	2017年7月28日	中华人民共和国广东海事局
内河船舶吨位证书	长期	广东省船舶检验局清远分局

（二）船员情况

按照该轮《船舶最低安全配员证书》要求，最低配员为9名，其中船长、轮机长、大副、三副、三管轮、机工各1名，水手3名。该轮本航次实际配员9名，其中2人未持有与所任职务相应的船员证书，不符合船舶最低安全配员要求。

水手冯沛某某，广西x县xx镇人，在本次事故中死亡。

船舶配员情况表

序号	姓名	出生年月	在船职务	备注
1	冯某某	1962年5月	船长	持有柳州海事局2011年11月22日签发的内河一类船长适任证书，证书编号为：S4524231962051xxxxx
2	黄某某	1988年7月	大副	持有广州海事局2014年1月10日签发的内河一类大副适任证书，证书编号为：S4504221985030xxxxx
3	冯某某	1985年3月	二副	持有惠州海事局2011年10月25日签发的内河一类大副适任证书，证书编号为：S4504221985030xxxxx
4	阳某某	1963年2月	轮机长 (自称)	无证书
5	冯某某	1990年1月	二管轮	持有柳州海事局2012年1月5日签发的内河一类二管轮适任证书，证书编号为：S4504221990011xxxxx
6	冯某某	1985年2月	水手	船员服务簿 4504221985020xxxxx
7	冯某某	1995年2月	水手	船员服务簿 450422199502xxxxx

8	吴某某	1987年9月	水手 (自称)	无证书
9	冯某某	1990年6月	水手	船员服务簿 4504221990062xxxxx

(三) 船舶公司情况

“粤安顺668”轮船舶所有人是XXX公司及个体肖某某。经营人是XXX公司，公司位于清远市清城，公司主要经营珠江水系内河省际及广东省内河普通货船运输。

三、事故水域气象及通航情况

(一) 天气、海况

海南省气象台 2016 年 6 月 13 日 05 时发布天气预报：13 日白天到夜间琼州海峡多云有雷阵雨，偏南风 5 级，雷雨时阵风 7 级。

根据船员笔录陈述：事发时琼州海峡天气晴朗，海况良好。

(二) 事故水域通航环境

事故发生于琼州海峡定线制西行船舶通航分道，通航宽度为1.3海里，主交通流向为261°（真方向）。事发船舶抛锚位置为20° 10'27.48"N,110° 10'56.10"E，距离琼州海峡“中5#”灯浮标东北约0.74海里（如图1）。

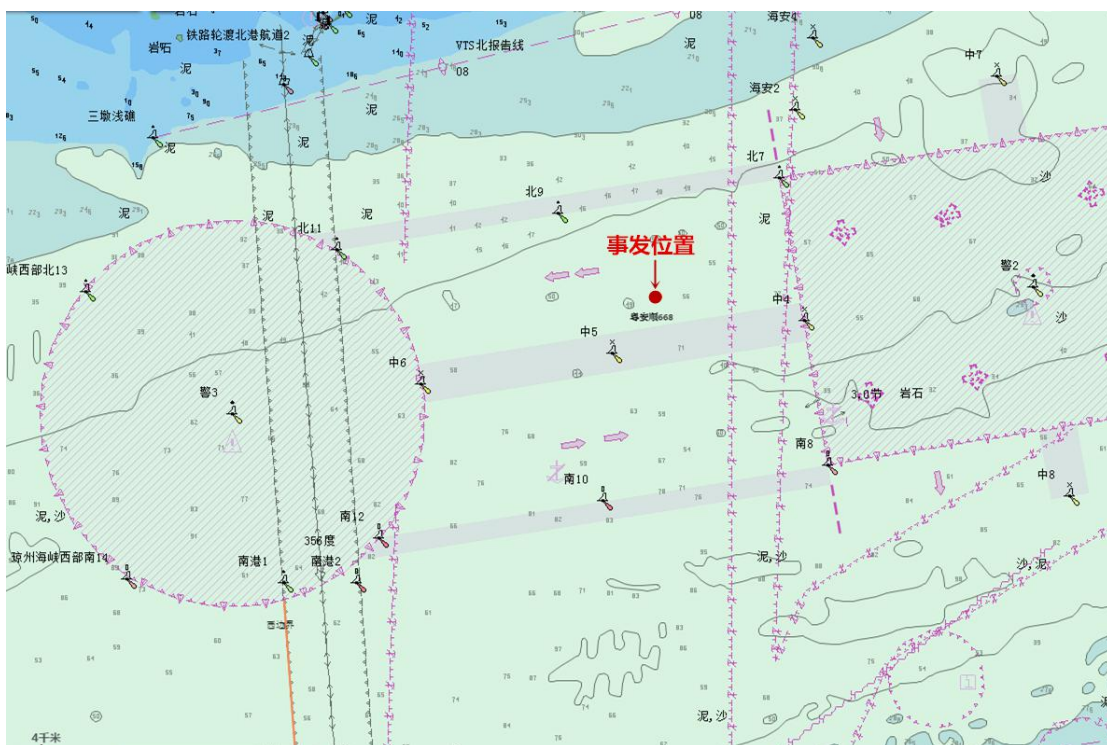


图1：事发位置示意图

四、事故损害情况

事故造成一名水手重伤死亡，未造成其他财产损失或水域污染。

五、事故经过及作业方案

本事故经过是根据事故相关船员调查询问笔录等资料综合整理得出。

2016年6月13日约0600时，“粤安顺668”轮从海口南渡江出海口水域起锚，空载开往广西钦州大风江，船上共有9名船员。起锚时发现右主机内循环水泵爆管漏水，该轮使用左主机单车航行，在航行途中对发生故障的右主机进行维修。

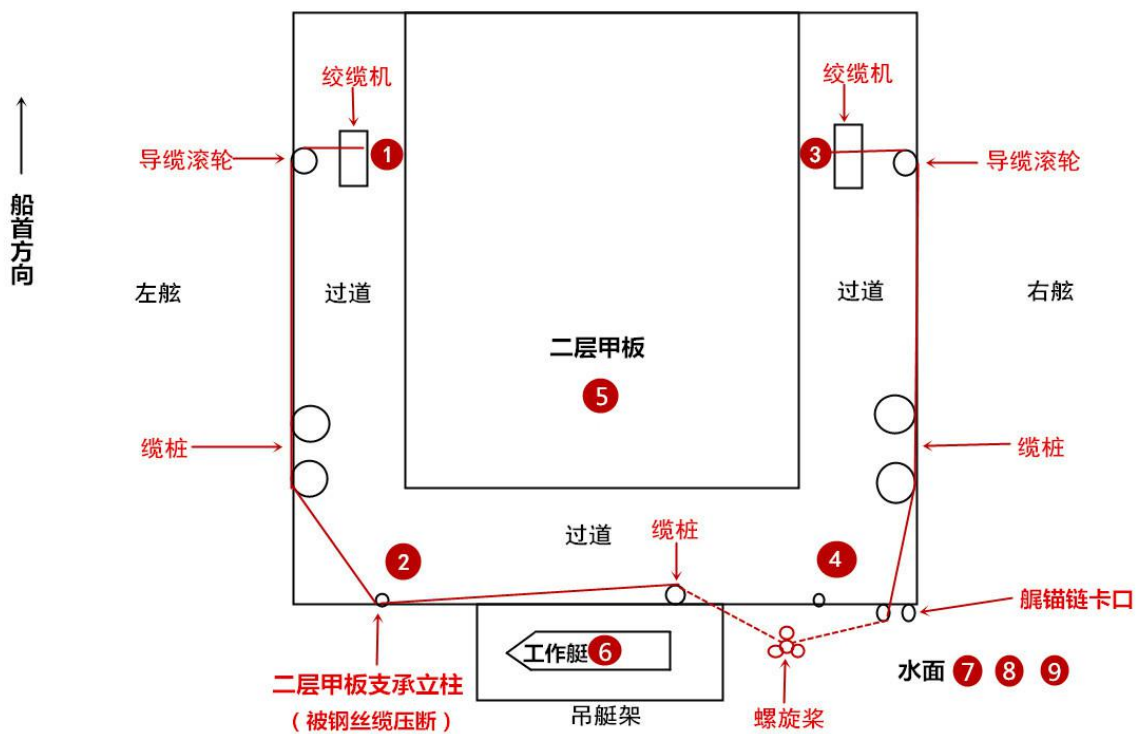
约1100时，该轮右主机水泵修复，尝试重新启动右主机后，发现船体震动明显，经检查发现右车螺旋桨不打水，

右船尾未发现明显的水花和排出流。船长下令船舶抛锚进行检修，锚位：20° 10' 27.48"N, 110° 10' 56.10"E。

经施放船尾工作艇下水对右螺旋桨进一步检查发现，右螺旋桨将军帽已脱落丢失，右螺旋桨桨毂已从尾轴鞘脱出，并卡住右舵叶，致使舵系同时发生故障。船长拟定的排障方案为：将右螺旋桨拆卸，从船艏左、右舷绞缆机分别引出钢丝绳与右螺旋桨接驳，并吊装至船艏甲板。

缆绳布置方案如下：左舷钢丝绳从左舷甲板绞缆机引出后，先后经过一个导缆滚轮、一个双柱系缆桩、一根甲板支承立柱（该立柱为直径 50mm 的空心钢管结构，用于支承二层甲板，非导缆设备）、一个单柱系缆桩，引导至水面与螺旋桨接驳；右舷钢丝绳从右舷甲板绞缆机引出后，先后经过一个导缆滚轮、一个双柱系缆桩、艏锚链卡口，引导至水面与螺旋桨接驳。（缆绳布置方案如图 2 所示）

作业人员站位：船上 9 名船员均参与了作业，船上施放了工作艇，4 名船员随艇下至水面工作。二副冯某某在二层甲板负责操作放艇机；船长冯某某在工作艇上进行指挥及传话；大副黄某某、二管轮冯某某、水手吴某某三人游泳下水，在水面负责螺旋桨的系固、绑扎，观察螺旋桨起吊情况，并向甲板面人员发出钢丝绳绞收的指令，控制左右两舷的钢丝绳平衡起吊；轮机长阳某某、水手冯某某分别负责操纵左、右舷绞缆机；水手冯某某（死者）、水手冯某某分别负责向阳某某、冯某某传话，将水面人员发出的钢丝绳绞收指令传递给绞缆机操作手。（作业人员站位如图 2 所示）



(1) 轮机长阳某某 (2) 死者—水手冯某某 (3) 水手冯某某 (4) 水手冯某某

(5) 二副冯孔昌 (6) 船长冯某某 (7) 大副黄某某 (8) 二管轮冯某某 (9) 水手吴某某

图 2：缆绳布置及人员站位示意图（甲板俯视图）

约 1220 时，随着“嘭”的一声巨响，左舷钢丝绳将甲板支承立柱压断。甲板面的其他船员听到声响后，迅速赶到立柱断裂处，发现水手冯某某头朝船尾方向仰面平躺在甲板上（图 2：位置 2 处），断裂的立柱钢管掉落在死者左手边约 1 米处，呼喊其名字无反应，该水手右眼角淤血发黑并轻微渗血，未发现其他明显的开放性创伤。冯某某等人大喊：“出事了！”在工作艇及水面的其他船员也闻讯赶到甲板面，

船长冯某某、二副冯孔昌、水手冯某某三人合力将受伤水手冯某某抬进舱室，置于餐厅长凳上，采取了掐人中简单的急救措施，同时反复呼喊伤者名字，未见回应。

随后，“粤安顺 668”轮船长安排人员拨打了“12395”水上搜救电话及“110”报警电话进行求救，并致电公司业务联系人廖小平报告事故情况。

六、救助情况

2016 年 6 月 13 日 1249 时，海口海上搜救分中心接到电话报警称，“粤安顺 668”轮上有一名船员头部被钢丝绳击中受伤，该船主机故障，无动力，正在抛锚（位置 20° 10' N/110° 10' E），请求救助。接报后，海口海上搜救分中心采取了以下措施组织救助行动：一是立即了解并核实险情情况；二是协调海口市 120 急救医生随船前往救治受伤船员；三是协调南海救助局海口基地派出“南海救 509”艇接送 120 急救医生前往救助伤员；四是要求琼州海峡交管中心密切关注遇险船舶所在水域，提醒过往船舶注意瞭望，注意避让该船。

13 日 1458 时，“南海救 509”艇与“粤安顺 668”轮成功会合，随船的 120 急救医生登上“粤安顺 668”轮对伤员进行检查发现该伤员已无生命体征，急救医生现场出具的《居民死亡医学证明（推断）书》初步鉴定为：“心跳呼吸骤停死亡”。

七、事故原因分析

结合在场船员笔录陈述，推定可能受伤的过程为：1220

时，二层甲板的支承立柱被钢丝绳压断，立柱钢管受顿力飞出，水手冯某某被击中倒地死亡。

（一）事故直接原因：

拆卸、吊装螺旋桨的缆绳布置不合理，将缆绳绕过非导缆装置操作不当。左舷钢丝绳绕过了二层甲板的支承立柱，该立柱为直径50mm的空心钢管结构，不属于导缆装置，通过焊接的形式底部与主甲板舷墙连接，顶部与二层甲板连接，强度不足以承受钢丝绳的横向受力。（见图3）

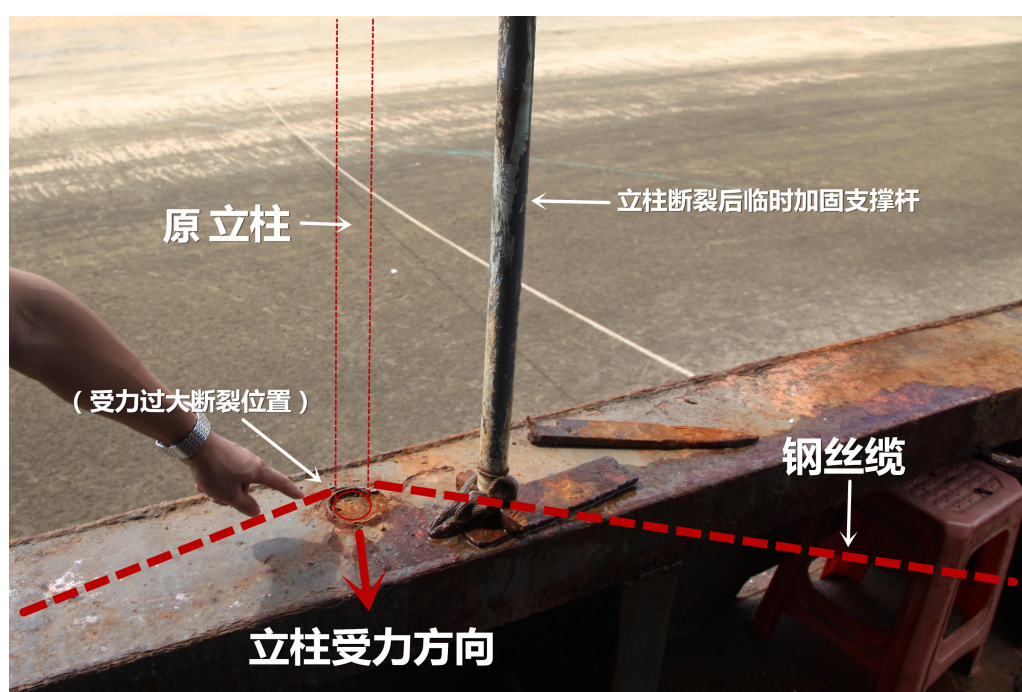


图3：立柱断裂位置（摄于2016年6月21日北海）

在绞缆过程中，操作不当，轮机长对绞缆作业风险估计不足。绞缆机等甲板设备平时主要由甲板部人员操作，轮机长平时主要负责机器设备的维修工作，对绞缆机操纵不熟悉。轮机长在操纵绞缆机的同时，还要兼顾位于二层甲板的抽排压载水的阀门开关，而没有对钢丝绳的受力状况进行连续、密切的关注。据船上人员笔录陈述，在事发约2分钟前

已听到钢丝绳绳受力张紧与立柱、缆桩摩擦发出“咔咔”的声响，轮机长没有提前意识到钢丝绳受力过大可能导致立柱断裂的风险，也没有根据钢丝绳受力情况进行适当的放松调整，对操作风险估计不足。

传话人员水手冯某某（死者）站位不当。绞缆作业过程中，水手冯某某站在钢丝绳拉伸受力的方向上，且站在钢丝绳弯曲的受力内侧，与钢丝绳距离过近，对绞缆作业风险估计不足。（见图4）

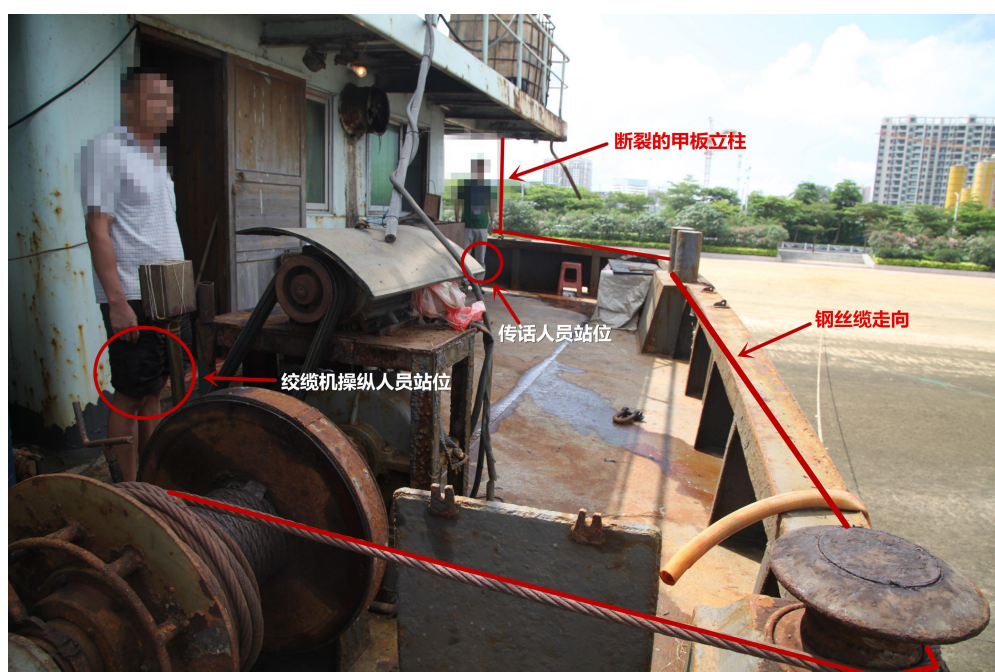


图4：人员站位模拟图（摄于2016年6月21日北海）

（二）间接原因

1. 甲板作业指挥不当。作业过程中船长在工作艇上、大副在水面，两人均无法掌握甲板面作业人员操作情况及钢丝绳受力情况，也未指定其他专人在甲板面进行指挥，船长履行指挥职责不到位。

作业前未进行合理的分工，未明确各个作业岗位人员的

职责。据船员笔录陈述，各岗位人员均为自发行动，船长没有对绞缆机操作等关键作业岗位人员提前进行合理的安排。

船上人员安全意识淡薄。现场作业人员均未采取适当的劳动安全保护措施，均未佩戴安全帽及穿戴工作服、防滑鞋等。

2. 该轮船舶所有人、经营人、管理人雇佣不具备资质的船员，未制定船舶相关作业操作程序，也未对船员进行相应的岗前培训，履行船舶安全管理职责不到位。

八、事故责任认定

综上原因分析，本起事故是一起船上人员甲板作业指挥不当、操作不当、安全意识淡薄、风险估计不足，船舶所有人、经营人疏于船舶安全管理所导致的责任事故。

九、安全管理建议

110100SR2016004：船舶所有人、经营人应当认真分析本起事故发生的原因，充分吸取事故教训，将本起事故情况通报公司所属所管所有船舶，同时，加强对所属所管船舶船员系泊相关操作的安全培训，严格落实安全生产主体责任。